

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

Delo z več tabelami (nadaljevanje)

Povpraševanja prejšnjih predavanj...

- Imamo prostovoljce?

Zunanja leva združitev

- Za razliko od notranjih združitev, ki izločajo vrstice, ki ne ustrezajo pogojem, zunanja združitev le te ohranja iz ene ali druge tabele.
- Zunanja **leva združitev** (LEFT OUTER JOIN) prikaže vse vrstice tiste tabele, ki je zapisana levo od ključne besede **LEFT JOIN** in doda vrednosti druge (desne) tabele tam, kjer je združitveni pogoj izpolnjen.
- V primeru, da za določeno vrstico iz leve tabele **ni primerne ujemajoče** se **vrstice** iz druge tabele, se ta še zmeraj izpiše, vendar se za vrednosti druge tabele zapiše vrednost **NULL**.

Zunanja leva združitev

- Ob pisanju SQL ukazov lahko **izpustimo** ključno besedo **OUTER**.
- Pri zunanjih združitvah **ne obstaja implicitna** oblika, vendar samo eksplicitna oblika.
- *Izpišimo imena in priimke vseh strank in njihove račune ne glede na to, če določena stranka še nima naročila.*

Zunanja desna združitev

- Zunanja **desna združitev** (RIGHT OUTER JOIN) prikaže vse vrstice tiste tabele, ki je zapisana desno od ključne besede **RIGHT JOIN** in doda vrednosti prve (leve) tabele, tam kjer je združitveni pogoj izpolnjen.
- V primeru, da za določeno vrstico iz desne tabele **ni primerne ujemajoče** se **vrstice** iz prve tabele, se ta še zmeraj izpiše, vendar se za vrednosti prve tabele zapiše vrednost **NULL**.

Polna zunanja združitev

- **Polna zunanja združitev** (FULL OUTER JOIN) prikaže vse vrstice iz obeh tabel, ne glede na to ali izpolnjujejo združitveni pogoj.
 - **Unija** dveh množic.
- Pri tistih vrsticah, kjer je **združitveni pogoj izpolnjen**, izpiše **vrednosti** iz **druge tabele**, sicer pa se izpiše **vrednost NULL**.

Združitev z operatorji nad množicami

- Do sedaj smo združevali s pomočjo uporabe primarnega/tujega ključa – **povezovanje stolpcev**.
- Tabele lahko združujemo tudi z operatorji nad množicami.
Najpogostejše uporabljeni:
 - **UNIJA** – UNION
 - **PRESEK** – INTERSECT
 - **RAZLIKA** – EXCEPT, MINUS
- Poudarek je na **stolpcih**, atributih in ne na vrsticah ter primarnih in tujih ključih.
- **Združujemo** rezultate **dveh** ali **več ločenih poizvedb**!

Unija

- Operator **UNION** izvaja nalogo matematične operacije unija med dvema ali več množicami ($A \cup B$).
- Matematična operacija unija združi vse **elemente** iz množice **A** in elemente iz množice **B** v novo množico **C**. Pri tem pa **izloči ponavljajoče se elemente**.
- Operator je **komutativen**: $A \cup B = B \cup A$
- SQL standard omogoča uporabo operatorja UNION v dveh oblikah:
 - **UNION** - izloči ponavljajoče se elemente
 - **UNION ALL** - obdrži vse ponavljajoče se elemente

Unija

- Operatorje uporabimo med **dvema ali več** SELECT stavki.
- Vsak SELECT stavek mora **izbrati enako število atributov** – stolpcev za izpis.
- V rezultatu so **imena stolpcev povzeta** iz **prvega SELECT stavka**.
- **Podatkovni tipi istoležečih stolpcev** vseh SELECT stavkov morajo biti **kompatibilni**.

Unija

- *Izpišimo imena strank in delavcev.*
- *Izpišimo samo različna imena strank in delavcev.*
- *Izpišimo samo različna imena strank in delavcev ter preimenujmo stolpec v Različna imena.*
- *Izpišimo samo različna imena strank in delavcev ter preimenujmo stolpec v Različna imena in jih uredimo padajoče.*

Presek

- Operator **INTERSECT** izvaja nalogo matematične operacije presek med dvema ali več množicami ($A \cap B$).
- Matematična operacija presek združi samo **tiste elemente** iz množice **A** in množice **B**, ki se **pojavi** v **obeh množicah**. **Izloči ponavljajoče se elemente**.
- Operator je **komutativen**: $A \cap B = B \cap A$

Presek

- Operatorje uporabimo med **dvema ali več** SELECT stavki.
- Vsak SELECT stavek mora **izbrati enako število atributov** – stolpcev za izpis.
- V rezultatu so **imena stolpcev povzeta** iz **prvega SELECT stavka**.
- **Podatkovni tipi istoležečih stolpcev** vseh SELECT stavkov morajo biti **kompatibilni**.
- *Izpišimo imena, ki se pojavljajo tako med strankami kot zaposlenimi.*

Razlika

- Operatorja **EXCEPT** in **MINUS** sta **ekvivalentna** in vračata **razliko med** dvema **množicama** (A / B).
- Matematična operacija razlike **vrne** samo **tiste elemente** iz množice **A**, ki se **ne pojavijo** v množici **B**.
- Operatorja **nista komutativna**: $A / B \neq B / A$

Razlika

- Operatorje uporabimo med **dvema ali več** SELECT stavki.
- Vsak SELECT stavek mora **izbrati enako število atributov** – stolpcev za izpis.
- V rezultatu so **imena stolpcev povzeta** iz **prvega SELECT stavka**.
- **Podatkovni tipi istoležečih stolpcev** vseh SELECT stavkov morajo biti **kompatibilni**.
- *Izpišimo imena strank, ki se ne pojavljajo med zaposlenimi.*

Napredni SQL izrazi

Poznamo

- Poznamo funkcije nad množicami
- Poznamo funkcije nad vrednostmi
- Poznamo združevanje tabel
- ...
- Napredni SQL izrazi:
 - **ORDER BY**(poznamo), **GROUP BY**, **HAVING**
- Uporaba pogledov:
 - **VIEW**

Grupiranje

- Pogosto dobimo kot rezultat povpraševanja **ponavljajoče vrednosti** v določenih stolpcih (npr. id kupca v tabeli račun).
 - V takšnih primerih včasih želimo **omejiti izpis glede na enolične vrednosti** določenega stolpca (npr. id kupca), vendar **obdržati podatek** o tem **koliko krat** se določena **vrednost ponovi** (npr. koliko krat je določen kupec (id kupca) izvedla nakup).
- Za izvedbo takšnega povpraševanja si pomagamo z **grupiranjem** oz. uporabo ključne besede **GROUP BY**.

Grupiranje

- Z uporabo **GROUP BY** dosežemo **grupiranje rezultatov** glede na določen (naveden) stolpec.
- Kadar uporabljamo **GROUP BY** brez funkcij nad množicami (npr. COUNT), potem je ukaz **ekvivalenten ukazu DISTINCT**.
- Izvajamo ga lahko nad **eno** ali **več povezanimi tabelami**.

Grupiranje

- Grupiranje ima predvsem **uporabno vrednost**, ko ga kombiniramo **s funkcijami nad množicami** (COUNT, SUM, ...).
 - Npr. prvo grupiramo nakupe po strankah (id stranke) in nato za vsako stranko izvedemo funkcijo nad množicami t. j. štetje (COUNT) ali seštevanje (SUM) nakupov.
- Za izvedbo grupiranja je potrebno v SELECT delu **navesti funkcijo nad množicami**, ter na koncu **navesti GROUP BY** in **identifikator** tistega stolpca po katerem želimo izvesti grupiranje.
- Nato za vsako **enolično vrednost** iz seznama **izvaja** tisto **operacijo**, ki jo **definira** izbrana **funkcija** (npr. SUM - seštevanje) - nad **vsemi vrednostmi** v stolpcu, ki je definiran v izbrani funkciji in pripada določeni enolični vrednosti iz pripravljenega seznama.

Grupiranje

- Izvedemo lahko tudi **grupiranje** po **več stolpcih**.
- Grupiranje se izvede po enoličnih kombinacijah tistih vrednosti stolpcev, ki so **navedeni v** ukazu **GROUP BY**.

Grupiranje

- *Kolikšna je skupna vrednost vseh izdanih računov v naši vrtnariji za posameznega kupca?*
- *Kolikšna je skupna vrednost vseh izdanih računov v naši vrtnariji za posameznega kupca na posamezni datum?*
- *Kolikšna je skupna, največja, najmanjša in povprečna vrednost računov v naši vrtnariji za posameznega kupca?*
- *Koliko računov smo izdali v naši vrtnariji za posameznega kupca?*
- *Kolikšna je skupna vrednost vseh izdanih računov v naši vrtnariji za posameznega kupca? Rezultate razvrstimo padajoče.*

Grupiranje in razvrščanje

- Rezultate dobljene z grupiranjem, lahko poljubno razvrščamo.
- Ukaz **ORDER BY** zapišemo na **konec** ukaza – takoj za GROUP BY.
- Lahko **razvrščamo** tudi po **stolpcu**, ki je **rezultat funkcije** nad **množicami**.

Filtriranje

- Po **opravljenem grupiranju** nad pridobljenim seznamom lahko izvajamo **dodatna povpraševanja**.
 - Primer: iz seznama strank in skupnega zneska, ki ga je posamezna stranka porabila, želimo izpisati tisto stranko, ki je porabila največ.
- Pri izvedbi takšnega povpraševanja lahko pride do **napačnih sklepov**:
 - 1. **Uporabimo ukaz LIMIT**, da omejimo izpis **samo na prvo vrstico**. **Napačen** pristop – lahko imamo dve ali več strank, ki so porabile enak znesek – v tem primeru pridobljen rezultat ni pravilen.
 - 2. **Uporabimo funkcijo MAX** nad seznamom oz. nad stolpcem skupnega zneska. **Napačen pristop** - posebnost hkratne uporabe funkcij in izbire stolpcev!

Filtriranje

- **Napaka** z uporabo **LIMIT**

	ime	priimek	skupni_znesek
▶	Tina	Krajnc	62.62
	Ivan	Korošec	62.62
	Tina	Koren	37.50
	Marko	Pavalec	28.24
	Matej	Amarin	24.24



```
SELECT ime, priimek, SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek
FROM RAČUN
JOIN STRANKA
ON RAČUN.tk_stranka = STRANKA.id_stranke
GROUP BY tk_stranka
ORDER BY skupni_znesek DESC
LIMIT 1;
```



	ime	priimek	skupni_znesek
▶	Ivan	Korošec	62.62



Filtriranje

- **Napaka** z uporabo **MAX**

ime	priimek	skupni_znesek
Tina	Krajnc	62.62
Ivan	Korošec	62.62
Tina	Koren	37.50
Marko	Pavalec	28.24
Matej	Amarin	24.24

❌ `SELECT ime, priimek, MAX(SUM(skupni_znesek) AS skupni_znesek)`
`FROM RAČUN`
`JOIN STRANKA`
`ON RAČUN.tk_stranka = STRANKA.id_stranke`
`GROUP BY tk_stranka`
`ORDER BY skupni_znesek DESC;`



Filtriranje

- Uporaba ključne besede **HAVING** v kombinaciji s ključno besedno zvezo GROUP BY omogoči filtriranje seznamov grup.
- **HAVING** deluje **podobno** kot **WHERE**, le da **omogoča filtriranje grup** iz seznamov pripravljenih s pomočjo ukaza GROUP BY.
- Ukaz **HAVING navedemo takoj za GROUP BY** in stolpci po katerih grupiramo.
- Za ukazom **HAVING navedemo še stolpec po katerem želimo seznam filtrirati** – izbrani **stolpec mora biti** že prej naveden **v SELECT** delu.

Filtriranje

- **Osnovno filtriranje** izvajamo z uporabo že **poznanih predikatov**, npr. =, <, >, <=, >=, !=, <>.
 - *Izpišimo samo imena in priimke tistih kupcev, ki imajo 2 računa ali več.*
- **Zahtevnejše filtriranje** pa uporabimo saj želimo pogosto **filtrirati** seznam glede **na ključen ali agregiran podatek** iz **istega seznama** ali druge tabele.
 - *Kjer je vsota enaka največji vsoti iz istega seznama.*
 - *Kjer je vsota enaka povprečni vrednosti drugega stolpca druge tabele.*
 - *Kjer je vsota enaka povprečni vsoti istega seznama.*
- Uporabimo **vgnezden stavek za ukazom HAVING** in osnovnim predikatom, ki nam vrne iskano vrednost.

Filtriranje

- *Izpišimo imena in priimke kupcev, katerih vsota zneskov vseh izdanih računov presega povprečno vrednost izdanih računov kupcev.*
 - Najprej se izvede gnezden stavek, ki vrne povprečno vrednost vseh računov.
 - Izvede se grupiranje po strankah in vsota nakupov
 - Izločijo se stranke, katerih znesek je manjši od rezultata gnezdenega stavka.

Filtriranje

- *Izpišimo kupce, ki so v vrtnariji porabil največ denarja.*
- Spomnimo se na **napake** z **LIMIT** in **MAX!**
 - Najprej se izvede gnezden stavek, ki vrne grupiran seznam.
 - Izvede se gnezden stavek, ki vrne največji skupni znesek.
 - Izločijo se stranke, katerih skupni znesek ni enak rezultati gnezdenega stavka – torej največjemu skupnemu znesku.

Filtriranje

- *Izpišimo kupce, ki so v vrtnariji porabili manj denarja, kot je povprečje nakupov strank.*
 - Najprej se izvede gnezden stavek, ki vrne grupiran seznam.
 - Izvede se gnezden stavek, ki vrne povprečni skupni znesek.
 - Izločijo se stranke, katerih skupni znesek je večji od rezultata gnezdenega stavka – torej povprečnega zneska vseh nakupov.